

Problemas 28 Agosto

1.a) Se tiene

$$L = \frac{1}{2}a(\dot{x}^2 \sec^2 y + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}b(\dot{x} \cos y + \dot{z})^2 \rightarrow \text{Derive las eq. de mov.}$$

Para x :

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(\frac{1}{2}a(\dot{x}^2 \sec^2 y + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}b(\dot{x} \cos y + \dot{z})^2 \right) \right] - \frac{\partial}{\partial x} L = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}a(2\dot{x} \sec^2 y) - \frac{1}{2}b(2\dot{x} \cos y) \right] = 0$$

$$= a\dot{x} \sec^2 y + 2\dot{x} \sec y \cos y \dot{y} - b[\dot{x} \cos y - \dot{x} \sec y \dot{y} + \dot{z}](\cos y) + (\dot{x} \cos y + \dot{z})(-\sec y \dot{y}) = 0$$

Para y :

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{y}} \left(\frac{1}{2}a(\dot{x}^2 \sec^2 y + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}b(\dot{x} \cos y + \dot{z})^2 \right) \right] - \frac{\partial}{\partial y} L = 0$$

$$\frac{d}{dt} [a\dot{y}] - a\dot{x}^2 \sec y \cos y + \frac{1}{2}b(2\dot{x} \cos y + 2\dot{z})(-\dot{x} \sec y) = 0$$

$$a\ddot{y} - a\dot{x}^2 \sec y \cos y + b(\dot{x} \cos y + \dot{z})(-\dot{x} \sec y) = 0$$

Para z :

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{z}} \left(\frac{1}{2}b(\dot{x} \cos y + \dot{z})^2 \right) \right] - \frac{\partial}{\partial z} L = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}b(2\dot{x} \cos y + 2\dot{z}) \right] = 0 \Rightarrow \ddot{x} \cos y - \dot{x} \sec y \dot{y} + \ddot{z} = 0$$

* b) Calcule e identifique las cantidades conservadas. ¿El sistema es integrable?

Según las eq. de euler-lagrange para x y z :

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right] = \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad \wedge \quad \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = cte \quad \wedge \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = cte$$

El momento conjugado se conserva en x y z . Además, como L no depende directamente de t sino que es un parámetro, es invariante bajo traslaciones temporales $+ \Delta t$. Por lo tanto, la energía se conserva.

Norma

Además, el sistema tiene $s=3$ grados de libertad y $n=3$ cantidades conservadas por lo que el sistema es integrable.

c) Calcule la energía del sistema.

Como el lagrangiano depende de las velocidades al cuadrado, $E=T=\mathcal{L}$

$$d) \ddot{x} = c \csc y \dot{z} \rightarrow \int dx^2 = \iint c \csc y dz dt$$

$$\int dx = \int z c \csc y dt + k_1$$

$$x(t) = z c \csc y t + k_1 t + k_2$$

2. Una partícula m se mueve con potencial

$$V(x) = -\frac{V_0}{\cosh^2 ax}$$

$$a) \mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{V_0}{\cosh^2 ax} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + V_0 \left(\frac{2}{e^{ax} + e^{-ax}} \right)$$

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left[\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right] \right] - \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\frac{2}{e^{ax} + e^{-ax}} \right)^2 \right] = 0$$

$$\ddot{x} = 4(-2) (e^{ax} + e^{-ax})^{-3} (e^{ax} - e^{-ax}) a V_0$$

$$\ddot{x} = -8a V_0 (e^{ax} + e^{-ax})^{-3} (e^{ax} - e^{-ax})$$

b) la energía se conserva ya que $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t .

c) Dem que el mov $\rightarrow \infty$ si $E \geq 0$ y finito si $E < 0$

• Si $E \geq 0$, $T + V = E \geq 0 \rightarrow T + V \geq 0$; $T \geq -V$

• $T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 > 0$

Note entonces que entre mayor sea T , menor puede ser V . Esto crece sin cota.

$$\cosh^2 ax = \frac{(e^{ax} + e^{-ax})^2}{4} = \frac{e^{2ax} + e^{-2ax} + 2}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \cosh^2 \alpha x = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^{2\alpha x} + e^{-2\alpha x} + 2 \right) = 0 + \rightarrow \infty + \frac{1}{2} = \rightarrow \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \cosh^2 \alpha x = \frac{1}{4} \left(\rightarrow \infty + 0 + 2 \right) = \rightarrow \infty \Rightarrow V \rightarrow 0$$

$\Rightarrow V \rightarrow -V_0$ cuando $x \rightarrow 0$ y si $x \rightarrow \pm \infty$ $V \rightarrow 0$ No está acotado, $V < -V_0$

$\Rightarrow T > -V_0$, T o V^2 puede tender a ∞

• Si $E < 0$, $T < V$

• $V \rightarrow -V_0$ si $x \rightarrow 0$ y $V \rightarrow 0$ si $x \rightarrow \pm \infty$

$\Rightarrow T < V_0$ es finito

d) Donde $T=0$ es un punto de retorno

$$E = V(x) \rightarrow \frac{-V_0}{\cosh^2 \alpha x} = E$$

$$\cosh^2 \alpha x = \frac{-V_0}{E}$$

$$\alpha x = \cosh^{-1} \left(\sqrt{\frac{-V_0}{E}} \right)$$

$$x = \frac{1}{\alpha} \cosh^{-1} \left(\sqrt{\frac{-V_0}{E}} \right)$$

Cuando $x \rightarrow 0$, $E = V(x) \rightarrow -V_0$. Cuando $x \rightarrow \pm \infty$, $E \rightarrow \infty$
Entonces el valor mínimo de E es $-V_0$

e) El mov. es finito si $E < 0 \rightarrow V(x) < 0$

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right|_{x_0=0} = -V_0 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{1}{\cosh^2 x} \right] = -V_0 \frac{\partial}{\partial x} \left[2 \cosh^3 x (\sinh x) \right]$$

$$= -2V_0 \left[-3 \cosh^{-4} x \sinh x + 2 \cosh^2 x \right] = 2V_0 \left[\frac{3 \sinh^2 x}{\cosh^4 x} + \frac{1}{\cosh^2 x} \right] \Big|_{x_0=0} = 2V_0 \alpha^2$$

$\rightarrow$ En $x(0)$ $V = -V_0 < 0$ ✓

$$\omega^2 = \frac{1}{\beta} 2\alpha^2 V_0 \rightarrow T = \frac{2\pi}{\alpha} \sqrt{\frac{\beta}{2V_0}} \text{ [s]}$$